

Università degli Studi di Perugia

Dipartimento di Informatica / Ingegneria Informatica

Corso di Intelligenza Artificiale

**Analisi e Digitalizzazione di Mappe
Geopolitiche Tramite Computer Vision
e Deep Learning**

Studenti:

**Romeo Miscio 364672
Tommaso Moschini
Federico Tabuani**

Docente:

Prof.ssa Valentina Poggioni

Anno Accademico 2025/2026

Ultima modifica: 27 maggio 2026

Indice

1	Definizione del Dominio: Navigazione e Mappatura Territoriale	2
1.1	Architettura della Mappa e Discretizzazione	2
1.2	Logica di Movimento e Modello dei Costi	2
1.3	Classificazione e Tipologia dei Territori	3
2	Architettura del Software e Scelte Progettuali	3
3	Il modulo ML: riconoscimento dei caratteri	4
3.1	Creazione del Modello: Dalla MLP alla CNN	4
3.2	Il Dataset EMNIST	5
3.2.1	Significato di IDX	5
3.2.2	Formato delle immagini	6
3.2.3	Formato delle label	8
3.2.4	Relazione tra immagini e label	10
3.2.5	File di Mapping	10
3.3	Tentativi di Generalizzazione e Modifiche in Inferenza	11
3.4	Filtri Anti-rumore e l'Integrazione finale di SciPy	12
3.5	Analisi delle librerie	12
3.5.1	Gestione del File System e dei Formati Binari	12
3.5.2	Manipolazione Dati e Visualizzazione	13
3.5.3	Ingegneria delle Feature e Download del Dataset	13
3.5.4	Architettura di Deep Learning (TensorFlow e Keras)	13
3.6	Analisi della configurazione ambiente e mappatura dati	14
3.6.1	Controllo della Stocasticità (Determinismo e Seeding)	14
3.6.2	Codifica Algebrica delle Classi (Label Encoding)	15
3.6.3	Geometria dei Tensori e Spazio delle Feature	15
3.6.4	Gestione dell'I/O e Indipendenza dalla Piattaforma (OS-Independent)	16
4	Il Modulo Digitalizzatore: Computer Vision e Pre-elaborazione	16
4.1	Evoluzione del Programma: Dalla Base alle Soglie Adattive	16
4.2	Gestione del Tratto di Penna e Rimozione Quadretti	17
5	Integrazione dei Moduli nell'Hub Master (da mettere nella sezione dell'hubmaster)	18
5.1	Meccanismo di Iniezione e Gestione dello Spazio dei Nomi	19
5.2	Invocazione della Pipeline e Agnosticismo dell'Interfaccia	19
5.3	Sincronizzazione dei Tensori e Flusso di Ritorno per i Moduli di Inferenza	19
6	L'Hub Master: Integrazione e Logica di Sistema	20
6.1	Classificazione tramite Analisi delle Aree	20
6.2	Topologia degli Stati e Colorazione	20

1 Definizione del Dominio: Navigazione e Mappatura Territoriale

Il presente progetto si pone l'obiettivo di modellare un sistema di navigazione per un agente operante in un ambiente discretizzato, caratterizzato da territori frazionati e costi di transito variabili.

1.1 Architettura della Mappa e Discretizzazione

L'ambiente è rappresentato come una matrice di celle, dove la granularità della griglia determina la precisione della rappresentazione geografica:

- **Rappresentazione degli Stati:** Uno stato (o regione) può coincidere con una singola cella o essere costituito da un cluster di più celle contigue per rappresentare estensioni territoriali maggiori.
- **Segmentazione Cromatica:** Al fine di distinguere topologicamente le diverse regioni, ogni stato è caratterizzato da un colore differente rispetto a quelli adiacenti. Questo garantisce una separazione netta dei confini durante la fase di analisi dell'immagine.
- **Processo di Pixellazione:** La definizione dei confini avviene attraverso una procedura di pixellazione che mappa l'input visivo sulla griglia di navigazione (inizialmente pensata come una griglia 100×100 , in seguito resa variabile pur mantenendo le dimensioni di un quadrato), definendo l'appartenenza di ogni coordinata (x, y) a uno specifico stato.

1.2 Logica di Movimento e Modello dei Costi

Il movimento dell'agente è vincolato a spostamenti tra celle adiacenti lungo le direzioni cardinali (Nord, Sud, Est, Ovest). La funzione di costo associata alle azioni di navigazione è così definita:

- **Costo Base di Spostamento:** Il transito tra due celle adiacenti ha un costo base unitario pari a 1.
- **Penalità di Confine:** L'attraversamento di un confine tra due stati distinti comporta un onere aggiuntivo di +1 sul costo totale dello spostamento (risultando quindi in un costo totale pari a 2).
- **Penalità Territorio Nemico:** L'ingresso in uno stato ostile applica un malus aggiuntivo istantaneo al costo del tragitto. Tale malus è calcolato moltiplicando il livello di pericolosità del territorio nemico (con valori compresi tra 1 e 9) per un parametro di calibrazione X (da definire in fase di configurazione). Questo approccio parametrico permette all'algoritmo di ricerca di valutare percorsi più o meno prudenti, bilanciando in modo dinamico la brevità del tragitto con l'esposizione al rischio.

Formalizzazione Matematica ed Esempio

Dato un percorso che attraversa n celle, interseca k confini di stato e prevede l'ingresso in m stati nemici (ciascuno caratterizzato da un livello di pericolosità L_i), il costo totale C è espresso dalla seguente formula:

$$C = n + k + \sum_{i=1}^m (L_i \cdot X) \quad (1)$$

Esempio pratico: Uno spostamento attraverso 6 celle all'interno dello stesso stato alleato ha un costo pari a 6. Se lo stesso spostamento prevede l'attraversamento di un confine per entrare in uno stato nemico con livello di pericolosità 4, il calcolo del costo diverrà: 6 (costo celle)+1 (costo confine)+4X (malus nemico). Il costo totale sarà quindi pari a $7 + 4X$.

1.3 Classificazione e Tipologia dei Territori

In fase di acquisizione, ogni cella viene analizzata e classificata per definirne le proprietà fisiche e tattiche. Invece di utilizzare nomenclature estese, il sistema adotta una codifica alfanumerica ottimizzata:

Identificatore	Tipologia	Proprietà
S	Start	Punto di origine dell'agente.
W	Win	Obiettivo finale o destinazione del percorso.
A	Alleato	Territorio amichevole con transito standard.
X	Confine Naturale	Ostacolo insormontabile (non attraversabile).
1 - 9	Territorio Nemico	Rappresenta il grado di pericolosità crescente. I valori numerici sono integrati nella funzione di costo globale.

Tabella 1: Codifica alfanumerica e tipologia dei territori acquisiti

2 Architettura del Software e Scelte Progettuali

L'architettura del sistema è stata sviluppata seguendo un approccio modulare, ispirato ai principi dei microservizi, al fine di garantire scalabilità e facilità di debugging. Inizialmente concepito come uno script monolitico, il progetto è stato rifattorizzato in tre moduli distinti per evitare conflitti tra le librerie di elaborazione delle immagini e quelle di apprendimento automatico. Questa separazione delle responsabilità permette di isolare eventuali errori logici o di classificazione, garantendo che interventi sulla rete neurale non compromettano la gestione geometrica dei confini. La struttura finale si compone di:

- **Modulo Digitalizzatore** (`modulo_digitalizzatore.py`): Specializzato nelle operazioni di pre-elaborazione e computer vision. Prepara l'immagine, ispessisce l'inchiostro e rimuove i quadretti.
- **Modulo ML** (`modulo_ml.py`): Deputato al riconoscimento dei caratteri tramite reti neurali. Prende il ritaglio pulito, lo scala e restituisce il carattere predetto.

- **Hub Centrale** (`hub_master.py`): Agisce come controller principale del flusso di esecuzione, coordinando i moduli, isolando le isole di pixel, colorando gli stati e assemblando la matrice finale.

3 Il modulo ML: riconoscimento dei caratteri

Il modulo `modulo_ml.py` funge da wrapper per una Rete Neurale Convoluzionale (CNN). Per ottimizzare le prestazioni, il modello viene caricato in memoria esclusivamente all'avvio del programma.

3.1 Creazione del Modello: Dalla MLP alla CNN

Inizialmente, il Machine Learning per riconoscere lettere e numeri scritti a mano era stato strutturato con un'architettura MLP (Multilayer Perceptron). Tuttavia, i risultati non erano soddisfacenti. La criticità risiedeva nel modo in cui l'MLP elabora i dati: richiede un vettore piatto (l'appiattimento di una foto 28×28 in un vettore da 784 elementi), causando la perdita totale della percezione spaziale e geometrica delle lettere. Si è quindi deciso di passare a una CNN (Rete Neurale Convoluzionale), dove le immagini vengono analizzate come griglie 2D. Il passaggio ha richiesto due modifiche: applicare la normalizzazione tra 0 e 1 e ridare all'immagine la dimensione 2D.

```
# Normalizzazione tra 0 e 1
X_train = X_train / 255.0
X_test = X_test / 255.0

# Reshape dei dati per renderli compatibili con i layer Conv
X_train = X_train.reshape(-1, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)
X_test = X_test.reshape(-1, IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)
```

La sostituzione del blocco MLP con l'architettura convoluzionale è stata strutturata come segue:

```
# Nuovo Modello CNN
model = keras.Sequential()
# Layer di Input: riceve immagini 28x28 con 1 canale
model.add(layers.Input(shape=(IMG_SIZE, IMG_SIZE, 1)))
# Primo blocco Convoluzionale (estrae feature come bordi e
model.add(layers.Conv2D(32, kernel_size=(3,3), activation='relu'))
model.add(layers.MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))
# Secondo blocco Convoluzionale (estrae feature complesse c
model.add(layers.Conv2D(64, kernel_size=(3,3), activation='relu'))
model.add(layers.MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))
# Appiattisce i dati prima della classificazione finale
model.add(layers.Flatten())
# Dropout per evitare l'overfitting
model.add(layers.Dropout(0.5))
```

3.2 Il Dataset EMNIST

EMNIST (Extended Modified National Institute of Standards and Technology) è un celebre dataset di immagini utilizzato nel campo del machine learning e della computer vision per addestrare algoritmi a riconoscere la scrittura manuale.

Include centinaia di migliaia di **lettere dell'alfabeto** scritte a mano, oltre a tutte le immagini di **numeri**, sempre scritti a mano, contenuti nel dataset **MNIST**.

Esistono diverse versioni del dataset, dette **split** (ad esempio *Balanced*, *Letters* o *By-Class*), ciascuna contraddistinta da differenti combinazioni e bilanciamenti di lettere e numeri.

La versione che andremo a usare è la **Balanced**, in quanto offre una distribuzione equilibrata tra le varie classi di caratteri, dove ogni carattere è rappresentato da un numero simile di esempi, evitando che il modello venga addestrato molto di più su alcune classi rispetto ad altre.

Questo skip contiene **cinque** file principali:

- File con le immagini di training;
- File contenente le label associate alle immagini di training;
- File contenente le immagini di test;
- File contenente le label associate alle immagini di test;
- File di mapping.

I file delle immagini contengono i pixel dei caratteri scritti a mano, mentre i file delle label contengono il numero della classe associata a ogni immagine.

La corrispondenza tra immagini e label avviene tramite la posizione: la prima immagine ha come label il primo valore del file delle label, la seconda immagine ha come label il secondo valore, e così via.

Il file di mapping serve invece a tradurre le label numeriche interne di EMNIST nei caratteri reali.

In pratica funziona come un dizionario: associa a ogni numero di classe il codice ASCII del carattere corrispondente. Per esempio, se nel file delle label la classe 10 rappresenta la lettera A, allora nel file di mapping troveremo un'associazione tra 10 e il codice ASCII della lettera A, cioè 65. Tramite questa informazione possiamo capire che una certa immagine, associata alla label 10, rappresenta effettivamente il carattere "A".

3.2.1 Significato di IDX

La struttura generale di un file **IDX** si articola nel seguente modo:

- **Magic number** (4 byte)
- **Dimensione 1** (4 byte)
- **Dimensione 2** (4 byte)
- ...

- **Dati** (array di elementi)

Il *magic number* è un identificativo posizionato all'inizio del file che specifica la tipologia di dati contenuti. Nei file IDX occupa esattamente i primi 4 byte, la cui anatomia interna è così ripartita:

- **Primi due byte:** Sono sempre impostati a zero (00 00).
- **Terzo byte:** Indica il tipo di dato memorizzato (ad esempio, il codice 08 corrisponde al tipo *unsigned byte*).
- **Quarto byte:** Indica il numero di dimensioni del vettore o della matrice.

Per comprendere meglio, si consideri il codice esadecimale 00 00 08 03. La sua scomposizione rivela:

- 00 00 → I primi due byte fissi a zero.
- 08 → Tipo di dato *unsigned byte* (valori interi compresi tra 0 e 255, ideali per i pixel in scala di grigi).
- 03 → Array a tre dimensioni (numero di immagini, righe, colonne).

Se interpretato come un unico numero intero a 32 bit, questo valore esadecimale corrisponde al numero decimale 2051, che rappresenta il *magic number* standard per i file delle immagini nei dataset MNIST ed EMNIST. Al contrario, i file contenenti le etichette (*labels*) presentano il codice decimale 2049 (00 00 08 01): il formato dei dati rimane lo stesso (08), ma l'array è a una sola dimensione (01), in quanto si tratta di un semplice vettore lineare di valori.

3.2.2 Formato delle immagini

Nel dataset EMNIST le **immagini** sono **raffigurate** in **scala di grigi** da **28x28 pixel**.

Le immagini non sono salvate con estensioni tradizionali, come `.png` o `.jpg`, bensì in formato **IDX**. Si tratta di un formato binario semplice, progettato specificamente per rappresentare vettori e matrici multidimensionali di numeri. La struttura di un file IDX prevede una parte iniziale, denominata **header**, contenente i metadati del file, seguita dai dati veri e propri (i pixel delle immagini o i valori delle etichette).

I file di nostro interesse risultano:

- **emnist-balanced-train-images-idx3-ubyte.gz**
- **emnist-balanced-train-labels-idx1-ubyte.gz**
- **emnist-balanced-test-images-idx3-ubyte.gz**
- **emnist-balanced-test-labels-idx1-ubyte.gz**
- **emnist-balanced-mapping.txt**

Per comprendere l'organizzazione pratica di questi file, si consideri come esempio il file di addestramento:

`emnist-balanced-train-images-idx3-ubyte.gz`

La nomenclatura del file non è casuale, ma ne descrive dettagliatamente il contenuto e la struttura secondo lo schema seguente:

- **emnist-balanced**: Identifica lo specifico *split* (*Balanced*) del dataset EMNIST;
- **train**: Indica che i dati sono riservati alla fase di addestramento (*training set*);
- **images**: Specifica che il file contiene i pattern visivi (i pixel) e non le etichette;
- **idx3**: Indica un formato IDX a tre dimensioni;
- **ubyte**: Specifica che i dati sono memorizzati come *unsigned byte* (valori interi compresi tra 0 e 255);
- **gz**: Rappresenta l'estensione dell'archivio compresso tramite l'algoritmo *Gzip*.

L'indicazione più rilevante per il parsing dei dati è il suffisso `idx3-ubyte`. La dicitura `idx3` esplicita che i dati sono strutturati come un array tridimensionale. Nel contesto delle immagini, queste tre dimensioni corrispondono rispettivamente a:

1. Numero totale di immagini nel file;
2. Numero di righe di ciascuna immagine;
3. Numero di colonne di ciascuna immagine.

Nel caso specifico del file *EMNIST Balanced train*, la struttura del tensore dei dati può essere espressa matematicamente come una matrice tridimensionale di dimensioni $[112800, 28, 28]$. Ciò significa che il file racchiude:

- 112 800 immagini complessive;
- 28 righe per singola immagine;
- 28 colonne per singola immagine.

Di conseguenza, ogni singola immagine è composta da $28 \times 28 = 784$ pixel. Ciascun pixel è rappresentato da un valore numerico discreto nell'intervallo $[0, 255]$, dove lo 0 corrisponde al nero totale, il 255 al bianco puro e i valori intermedi definiscono le sfumature della scala di grigi.

Dal punto di vista fisico, all'interno del file binario non esistono elementi di separazione sintattica come indici, virgole, parentesi o metadati tra una struttura e l'altra. Il file si presenta come un flusso continuo di dati diviso rigorosamente in due sezioni: l'header e il payload (i dati effettivi).

[Header] $\underbrace{[\text{Pixel}, \text{Pixel}, \text{Pixel}, \text{Pixel}, \dots]}$
Dati delle immagini

Nel caso specifico del file delle immagini, l'header occupa esattamente i primi 16 byte, poiché è composto da quattro numeri interi a 32 bit (ciascuno dei quali richiede 4 byte):

- **Magic number:** 4 byte (identificativo del formato).
- **Numero di immagini:** 4 byte (quantità totale di campioni).
- **Numero di righe:** 4 byte (risoluzione verticale).
- **Numero di colonne:** 4 byte (risoluzione orizzontale).

Superata la soglia dei primi 16 byte dedicati all'header, iniziano immediatamente i valori dei pixel. Il file non contiene marcatori espliciti per delimitare i confini tra le singole immagini; si sviluppa invece come un'unica sequenza unidimensionale di byte:

$$p_0, p_1, p_2, p_3, p_4, \dots, p_{88\,435\,199}$$

La separazione e la corretta attribuzione dei pixel a ciascuna immagine avvengono per via logica in fase di parsing, sapendo a priori che ogni griglia è composta da $28 \times 28 = 784$ valori consecutivi. La segmentazione del flusso binario segue quindi questa logica sequenziale:

- **Pixel da 0 a 783:** Immagine 1
- **Pixel da 784 a 1567:** Immagine 2
- **Pixel da 1568 a 2351:** Immagine 3
- ...

Questo principio evidenzia la caratteristica fondamentale del formato: all'interno del file le immagini non sono memorizzate come matrici bidimensionali, bensì come un unico vettore linearizzato (*flattened*) di byte compresi nell'intervallo $[0, 255]$. La geometria bidimensionale originaria (28×28) viene ricostruita via software solo in un secondo momento, sfruttando le informazioni sulle dimensioni precedentemente estratte dall'header.

3.2.3 Formato delle label

In modo analogo a quanto visto per le immagini, il file contenente le etichette di addestramento è denominato:

`emnist-balanced-train-labels-idx1-ubyte.gz`

La nomenclatura segue la medesima logica strutturale, descrivendo le proprietà intrinseche del set di dati:

- **emnist-balanced:** Identifica lo specifico *split* (*Balanced*) del dataset EMNIST.
- **train:** Indica che le etichette appartengono al set di addestramento (*training set*).
- **labels:** Specifica che il file contiene le classi corrette (i target) associate alle immagini.
- **idx1:** Indica un formato IDX a una sola dimensione.
- **ubyte:** Specifica la codifica dei dati come *unsigned byte* (valori interi compresi tra 0 e 255).
- **gz:** Rappresenta l'estensione dell'archivio compresso tramite *Gzip*.

Il suffisso chiave in questo contesto è `idx1-ubyte`. La dicitura `idx1` esplicita che i dati non sono organizzati in matrici bidimensionali, bensì strutturati come un array monodimensionale. Il file si configura quindi come un semplice vettore lineare:

$$[L_0, L_1, L_2, L_3, \dots, L_{n-1}]$$

Anche la struttura fisica di questo file prevede un header iniziale. Nel caso delle etichette, l'header occupa soltanto 8 byte, poiché deve veicolare due soli numeri interi a 32 bit (da 4 byte ciascuno):

- **Magic number:** 4 byte (identificativo del formato).
- **Numero di etichette:** 4 byte (quantità totale di campioni).

Subito dopo questa sezione di 8 byte ha inizio il flusso dei dati effettivi. La disposizione fisica del file binario si articola quindi secondo lo schema seguente:

$$[\text{Magic number}] [\text{Numero label}] \underbrace{[\text{Label}, \text{Label}, \text{Label}, \text{Label}, \dots]}_{\text{Dati delle etichette}}$$

Nel caso specifico del file *EMNIST Balanced training*, i metadati contenuti nell'header assumono i seguenti valori:

- **Magic number:** 2049 (00 00 08 01 in esadecimale, che denota il tipo *unsigned byte* mappato su un array monodimensionale).
- **Numero di etichette:** 112,800 (coerente con il numero totale di immagini presenti nel rispettivo file di payload).

Al superamento dei primi 8 byte dell'header, il file presenta una sequenza continua di 112800 singoli byte. Ciascun byte rappresenta la classe di appartenenza (il valore target) della rispettiva immagine, creando una corrispondenza biunivoca perfetta basata esclusivamente sull'indice di posizione: l'etichetta in posizione i -esima nel file delle label identificherà la classe dell'immagine ricostruita in posizione i -esima nel file delle immagini.

È importante sottolineare che un'etichetta (*label*) non è memorizzata direttamente sotto forma di carattere testuale (come "A" o "C"). All'interno del file binario, i target sono rappresentati esclusivamente da numeri interi, i quali fungono da indici interni per le classi del dataset EMNIST. Ad esempio, un'etichetta può assumere valori discreti come:

$$\text{label} = 10 \quad \text{oppure} \quad \text{label} = 35$$

Preso singolarmente, questo valore numerico non esplicita in modo immediato il carattere grafico corrispondente. Per associare univocamente l'indice numerico alla rispettiva entità alfanumerica (sapere, ad esempio, se la classe estratta rappresenti una lettera maiuscola, minuscola o una cifra), è necessario consultare un file di dizionario aggiuntivo, denominato file di mapping (*mapping file*).

3.2.4 Relazione tra immagini e label

I file delle immagini e delle etichette non contengono puntatori interni o ID per legarsi tra loro; il loro accoppiamento avviene esclusivamente per corrispondenza posizionale (o per indice). Ciò implica che la struttura logica del dataset si basa sul perfetto allineamento sequenziale dei due flussi di dati:

Immagine 0 $\longrightarrow$ Label 0
Immagine 1 $\longrightarrow$ Label 1
Immagine 2 $\longrightarrow$ Label 2
:
:

Di conseguenza, la prima immagine estratta dal file delle immagini ha come risposta corretta (*ground truth*) la prima etichetta estratta dal file delle etichette. Mentre a livello hardware (nei file grezzi) i dati si presentano come un vettore continuo di pixel e un vettore continuo di singoli byte — in cui a ogni blocco di 784 pixel corrisponde una singola etichetta —, in fase di sviluppo software questa struttura viene rimodellata. Attraverso il codice di preprocessing, i dati vengono organizzati in due array paralleli, convenzionalmente denominati X_{train} (le caratteristiche o *features*) e y_{train} (i target o *labels*), stabilendo una corrispondenza biunivoca uno-a-uno:

- $X_{\text{train}}[0]$ $\rightarrow$ Matrice 28×28 della prima immagine.
- $y_{\text{train}}[0]$ $\rightarrow$ Classe numerica corretta della prima immagine.
- $X_{\text{train}}[1]$ $\rightarrow$ Matrice 28×28 della seconda immagine.
- $y_{\text{train}}[1]$ $\rightarrow$ Classe numerica corretta della seconda immagine.
- $X_{\text{train}}[2]$ $\rightarrow$ Matrice 28×28 della terza immagine.
- $y_{\text{train}}[2]$ $\rightarrow$ Classe numerica corretta della terza immagine.

Il mantenimento di questa rigorosa corrispondenza per indice è una condizione fondamentale e imprescindibile per la fase di addestramento: se l'ordine dei vettori venisse alterato anche solo di una posizione, il modello riceverebbe associazioni errate (*mismatch*), compromettendo del tutto la capacità dell'algoritmo di generalizzare e apprendere correttamente la relazione tra i pattern visivi e le rispettive classi.

3.2.5 File di Mapping

A differenza dei file precedentemente analizzati, il file di configurazione:

`emnist-balanced-mapping.txt`

non adotta il formato binario IDX, bensì si presenta come un comune file di testo (*plain text*). La sua funzione è puramente relazionale: funge da tabella di raccordo per convertire le etichette numeriche del dataset nei rispettivi caratteri alfanumerici reali. L'organizzazione interna del file prevede che ogni riga sia composta da una coppia di valori numerici separati da uno spazio:

[indice_classe] [codice_ASCII]

Il primo valore rappresenta l'indice della classe associato internamente da EMNIST, mentre il secondo valore esprime il corrispettivo punto di codifica nello standard ASCII. Ad esempio, l'estrazione di una riga come la seguente:

10 65

indica che alla classe EMNIST 10 corrisponde il codice ASCII 65. Nella codifica dei caratteri, il valore decimale 65 mappa univocamente la lettera maiuscola 'A'. Seguendo la medesima logica, il file definisce le corrispondenze per l'intero set di classi dello split, come illustrato nei seguenti esempi:

- ...
- 12 67 $\longrightarrow$ 'C'
- 32 87 $\longrightarrow$ 'W'
- 1 49 $\longrightarrow$ '1'
- 2 50 $\longrightarrow$ '2'
- ...

In sintesi, il file di mapping descrive una pipeline di trasformazione deterministica che consente di tradurre gli output numerici del modello predittivo in caratteri testuali leggibili dall'utente umano. La sequenza logica di decodifica può essere così schematizzata:

Label numerica EMNIST $\xrightarrow{\text{Mapping}}$ Codice ASCII $\xrightarrow{\text{Decoding}}$ Carattere reale
 10 $\longrightarrow$ 65 $\longrightarrow$ 'A'

3.3 Tentativi di Generalizzazione e Modifiche in Inferenza

Dopo la prima correzione, la precisione era di 3 previsioni corrette e 4 errate su esempi manuali. Per migliorare la generalizzazione sono stati tentati diversi approcci:

- **Data Augmentation:** Si è provato ad aggiungere distorsioni casuali ma leggere (RandomRotation fino al 5%, RandomZoom e RandomTranslation fino al 10%) nel training set. La modifica non ha portato alcun miglioramento allo score ed è stata annullata.
- **Filtro di Sfocatura (Gaussian Blur):** In fase di inferenza si è tentato di "ammorbidire" il tratto per simularne uno simile all'inchiostro del dataset, utilizzando `img.filter(ImageFilter.GaussianBlur(radius=0.8))`. Anche questo tentativo è stato scartato per scarsi risultati.
- **Standardizzazione dell'Input:** La scelta vincente (che ha portato il punteggio a 6 caratteri corretti su 7) è stata processare le immagini di test in inferenza esattamente come nel training set: ritaglio delle parti inutili, centratura della lettera e scalatura mantenendo il rapporto d'aspetto, con lato massimo fissato a 20 pixel all'interno del riquadro 28×28 . Grazie alla precisione geometrica dell'Hub, si è potuto evitare l'uso di librerie pesanti come SciPy per la sola ricerca delle forme.

3.4 Filtri Anti-rumore e l'Integrazione finale di SciPy

Rimaneva un problema di robustezza al rumore: un semplice puntino isolato vicino a un "9" ingannava il sistema, facendogli credere che il carattere iniziasse molto più in alto. Di conseguenza il "9" veniva schiacciato in basso e predetto erroneamente come un "6" sbilenco. Inizialmente si è alzata la soglia di rilevamento dell'inchiostro, ignorando i grigi scuri e richiedendo almeno 2 pixel vicini:

```
# Ricerca intelligente: soglia aumentata a 50
righe_con_pixel = np.sum(arr > 50, axis=1) > 2
colonne_con_pixel = np.sum(arr > 50, axis=0) > 2
```

Poiché l'errore persisteva in alcuni casi limite, si è infine deciso di adottare un approccio più drastico utilizzando la libreria **SciPy** (già disponibile tramite scikit-learn) per rilevare ed isolare esclusivamente l'isola di pixel più grande associata al carattere, eliminando completamente i puntini di rumore. Questa modifica ha portato il ML a una precisione del 100%.

3.5 Analisi delle librerie

Listing 1: Importazione delle librerie per il Machine Learning

```
1 from pathlib import Path
2 import struct
3 import gzip
4 import numpy as np
5 import matplotlib.pyplot as plt
6 from PIL import Image
7 from sklearn.model_selection import train_test_split
8 import kagglehub
9 from tensorflow import keras
10 from tensorflow.keras import layers
11
```

Al fine di implementare la pipeline di caricamento, preprocessing e addestramento del modello sul dataset EMNIST, è stato predisposto un ambiente software basato sul linguaggio Python. Di seguito viene analizzato nel dettaglio il ruolo di ciascun modulo e libreria importati nello script:

3.5.1 Gestione del File System e dei Formati Binari

- **pathlib (Path):** Modulo della libreria standard di Python impiegato per la gestione dei percorsi di file e directory orientata agli oggetti. Rispetto alle tradizionali stringhe di testo, l'oggetto **Path** consente di manipolare i percorsi in modo indipendente dal sistema operativo ospite, facilitando in questo specifico flusso di lavoro la localizzazione ricorsiva dei file del dataset estratti localmente.
- **struct:** Modulo fondamentale per l'interpretazione dei dati binari. Poiché i file del dataset EMNIST adottano il formato IDX (non leggibile come testo in chiaro), le funzioni di **struct** consentono di effettuare il parsing del flusso continuo di byte, convertendo stringhe binarie nei corrispettivi valori numerici interi (come il *magic number* o le dimensioni delle matrici).

- **gzip**: Libreria nativa utilizzata per la decompressione *on-the-fly* dei file con estensione `.gz`. Il modulo permette l'apertura e la lettura dei flussi binari compressi mediante l'interfaccia `gzip.open()`, evitando la necessità di decomprimere preventivamente l'intero dataset sul disco fisso.

3.5.2 Manipolazione Dati e Visualizzazione

- **numpy (np)**: Libreria standard *de facto* per il calcolo scientifico in Python. Consente di strutturare il payload dei file IDX in vettori e tensori multidimensionali (`ndarray`). Nel contesto del progetto, ogni immagine viene linearizzata o strutturata come una matrice numerica, consentendo di applicare efficienti operazioni algebriche di normalizzazione e preprocessing sull'intero dataset.
- **matplotlib.pyplot (plt)**: Strumento di plotting utilizzato per scopi di diagnostica e ispezione visiva. Permette di renderizzare a schermo le matrici di pixel dei campioni espressi in scala di grigi, verificando visivamente la corretta associazione tra le immagini scritte a mano e le rispettive etichette predittive.
- **PIL (Image)**: La *Python Imaging Library* viene integrata nello script per supportare le operazioni di manipolazione geometrica avanzata sulle immagini (quali rotazioni, riflessioni o ridimensionamenti), qualora si rendano necessarie fasi di *data augmentation* o di conversione di formato prima dell'input in rete.

3.5.3 Ingegneria delle Feature e Download del Dataset

- **kagglehub**: API ufficiale utilizzata per automatizzare il download e il caching della versione più aggiornata del dataset EMNIST direttamente dai server di Kaggle, garantendo la riproducibilità dell'esperimento su macchine differenti.
- **sklearn.model_selection (train_test_split)**: Modulo convenzionalmente deputato alla partizione casuale dei dati in sottoinsiemi di *training*, *validation* e *testing*. Si specifica che, sebbene importata, la funzione non risulta strettamente necessaria in questa fase, in quanto il dataset EMNIST viene nativamente distribuito dal consorzio NIST già suddiviso in file di addestramento e di test indipendenti.

3.5.4 Architettura di Deep Learning (TensorFlow e Keras)

- **tensorflow.keras**: Interfaccia ad alto livello utilizzata per l'astrazione, la compilazione e l'addestramento dei modelli di apprendimento profondo. Consente di definire il grafo computazionale della rete neurale in modo sequenziale o funzionale.
- **tensorflow.keras.layers**: Modulo contenente i blocchi costruttivi fondamentali per l'architettura della rete. Nello specifico, l'algoritmo si avvale dei seguenti strati:
 - **Input(...)**: Definisce la geometria del tensore di ingresso (corrispondente alla risoluzione del campione di input).
 - **Conv2D(...)**: Applica filtri convoluzionali bidimensionali per l'estrazione delle feature spaziali e dei pattern grafici (bordi, curve, intersezioni).
 - **MaxPooling2D(...)**: Effettua il sottocampionamento spaziale delle mappe delle feature, riducendo la dimensionalità computazionale e conferendo invarianza alle traslazioni.

- `Flatten()`: Linearizza i tensori multidimensionali uscenti dagli strati convoluzionali in un singolo vettore unidimensionale.
- `Dense(...)`: Strati completamente connessi (*fully-connected*) incaricati di combinare le feature estratte per l'elaborazione del vettore di classificazione finale.
- `Dropout(...)`: Tecnica di regolarizzazione che disattiva casualmente una percentuale di neuroni durante il training, finalizzata a prevenire fenomeni di *overfitting*.

3.6 Analisi della configurazione ambiente e mappatura dati

Listing 2: Prima configurazione e mappatura dei dati

```

1  # Per rendere i risultati piu' riproducibili
2  np.random.seed(42)
3  keras.utils.set_random_seed(42)
4
5  # Classi che ci interessano davvero per il progetto
6  TARGET_LABELS = ["A", "C", "G", "F", "W", "X", "1", "2", "3", "4",
7                  "5", "6", "7", "8", "9"]
8
9  # Dizionari di conversione: label testuale <-> indice numerico
10 label_to_index = {label:idx for idx, label in enumerate(
11     TARGET_LABELS)}
12 index_to_label = {idx: label for label, idx in label_to_index.items()
13 }
14
15 # Parametri principali
16 IMG_SIZE = 28
17 NUM_CLASSES = len(TARGET_LABELS)
18 FEATURE_VECTOR_LENGTH = IMG_SIZE * IMG_SIZE
19
20 # Download del dataset da Kaggle
21 path = kagglehub.dataset_download("crawford/emnist")
22 dataset_path = Path(path)
23 print("Path to dataset files:", dataset_path)

```

Questa sezione del codice è dedicata alla standardizzazione dell'ambiente di esecuzione, alla scomposizione geometrica dei dati di input e alla strutturazione algebrica delle classi del dataset EMNIST.

3.6.1 Controllo della Stocasticità (Determinismo e Seeding)

Nel machine learning, molte fasi (come l'inizializzazione dei pesi sinaptici **W** o lo shuffling dei batches) si basano su processi stocastici. Per garantire la riproducibilità dell'esperimento, il codice blocca i generatori di numeri pseudo-casuali attraverso due istruzioni fondamentali.

La prima istruzione è `np.random.seed(42)`, che agisce nell'ambito di NumPy fissando lo stato per la manipolazione degli array e il campionamento dei dati grezzi.

La seconda istruzione è `keras.utils.set_random_seed(42)`, la quale sincronizza i seed globali di Python, TensorFlow e Keras. Questo meccanismo assicura che la rete parta dallo stesso identico punto nello spazio dei pesi a ogni esecuzione, impedendo variazioni nell'accuratezza finale dovute a fluttuazioni iniziali incontrollate.

Nota: Il valore scelto 42 è un seme arbitrario fisso. La sua funzione è puramente quella di inizializzare l'algoritmo deterministico di generazione numerica, rendendo scientificamente confrontabili i test successivi.

3.6.2 Codifica Algebrica delle Classi (Label Encoding)

Il modello deve classificare $N = 15$ categorie distinte di caratteri alfanumerici. Poiché una rete neurale non può elaborare direttamente stringhe testuali, viene definita una codifica biunivoca per implementare una mappatura di andata (*forward*) e una di ritorno (*inverse*).

Sia L l'insieme dei target testuali e I l'insieme degli indici interi:

$$L = \{"A", "C", \dots, "9"\}, \quad I = \{0, 1, \dots, 14\}$$

Definiamo la funzione di codifica f e la sua inversa f^{-1} :

$$f : L \rightarrow I \quad (\text{Label to Index})$$

$$f^{-1} : I \rightarrow L \quad (\text{Index to Label})$$

La costante `TARGET_LABELS = ["A", "C", "G", "F", "W", "X", "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9"]` stabilisce l'ordine formale dell'insieme L .

La struttura `label_to_index` rappresenta la funzione f ed è generata tramite una dictionary comprehension accoppiata all'operatore `enumerate()`. Questo dizionario associa a ogni carattere stringa il rispettivo indice intero univoco ed è un requisito fondamentale per calcolare la funzione di costo (Loss Function) durante la fase di addestramento.

La struttura `index_to_label` rappresenta la funzione inversa f^{-1} e viene creata sfruttando il metodo `.items()` per invertire strutturalmente le coppie chiave-valore del dizionario precedente. Questa seconda mappatura viene utilizzata esclusivamente in fase di inferenza e test per tradurre il vettore di probabilità di output (generato dalla funzione Softmax) in un carattere alfanumerico leggibile dall'operatore.

3.6.3 Geometria dei Tensori e Spazio delle Feature

Il codice definisce le costanti geometriche necessarie per configurare la forma dei layer di input e di output della rete neurale.

- La costante `IMG_SIZE = 28` definisce la risoluzione spaziale delle immagini EMNIST, formalizzando il fatto che ciascun campione del dataset è rappresentato da una matrice bidimensionale di pixel $M \in \mathbb{R}^{28 \times 28}$.
- La costante `NUM_CLASSES = len(TARGET_LABELS)` calcola dinamicamente la cardinalità dell'insieme delle classi ($N = 15$), impostando in modo definitivo l'ampiezza e il numero di neuroni dello strato finale della rete.

- La costante `FEATURE_VECTOR_LENGTH = IMG_SIZE * IMG_SIZE` determina l'area totale dell'immagine calcolando il prodotto geometrico delle dimensioni ($28 \times 28 = 784$). Questo valore definisce la dimensione del vettore risultante dall'operazione di linearizzazione (Flattening), che esegue la seguente trasformazione tensoriale:

$$\mathbb{R}^{28 \times 28} \longrightarrow \mathbb{R}^{784}$$

Ogni immagine bidimensionale viene così proiettata in uno spazio delle feature a 784 dimensioni, una configurazione necessaria qualora la rete neurale richieda un input monodimensionale continuo invece di una matrice.

3.6.4 Gestione dell'I/O e Indipendenza dalla Piattaforma (OS-Independent)

La gestione dei percorsi dei file è un'operazione critica quando si sviluppa in team su sistemi operativi differenti, poiché i sistemi operativi Windows utilizzano il carattere di backslash (\) come separatore, mentre i sistemi Unix-like (Linux e macOS) utilizzano lo slash (/).

L'istruzione `path = kagglehub.dataset_download("crawford/emnist")` richiama le API della libreria `kagglehub` per automatizzare lo scaricamento e l'archiviazione all'interno della cache locale del dataset EMNIST direttamente dai server di Kaggle, restituendo il posizionamento come stringa.

L'espressione `dataset_path = Path(path)` converte immediatamente la stringa testuale in un oggetto della libreria `pathlib`. Questa astrazione architetturale garantisce che il codice sia completamente cross-platform, traducendo automaticamente i separatori in base al sistema ospite e abilitando l'uso di metodi di ricerca ricorsiva avanzata (come `.rglob()`) senza causare eccezioni di runtime legate al file system.

4 Il Modulo Digitalizzatore: Computer Vision e Pre-elaborazione

Data la natura analogica delle mappe cartacee, tracciate interamente a mano, si è scelto di sviluppare una pipeline di pulizia deterministica basata sulla libreria OpenCV, preferendola all'addestramento di un modello di Machine Learning specifico per la digitalizzazione geografica. Tale scelta architetturale riduce drasticamente il costo computazionale, garantisce l'invarianza rispetto a fattori distorcenti estrinseci ed evita la necessità di un dataset esteso e tempi di calcolo superiori. Il modulo sviluppato ha il compito fondamentale di standardizzare e trasformare la fotografia grezza in input (in bianco e nero) in una maschera o matrice binaria pulita e ad alto contrasto.

4.1 Evoluzione del Programma: Dalla Base alle Soglie Adattive

La prima iterazione del software prevedeva una pipeline lineare standard: conversione dell'immagine in scala di grigi, downsampling geometrico immediato su una griglia di lavoro a bassa risoluzione di dimensioni 100×100 pixel e applicazione di una soglia globale fissa (Thresholding statico). Tuttavia, i test empirici hanno dimostrato che operando su fogli a quadretti e in condizioni di illuminazione ambientale non controllata (caratterizzata da

assenza di flash, ombreggiature della mano e variazioni locali di radianza), i risultati risultavano totalmente inutilizzabili a causa della presenza di ombreggiature che spezzavano la continuità dei confini, presentando interruzioni nei muri o artefatti di sfondo.

Per ovviare a tali limiti e problematiche, si è passati all'applicazione di una **Soglia Adattiva locale** tramite la funzione `cv2.adaptiveThreshold`. Il calcolo del valore di binarizzazione ottimale viene effettuato dinamicamente analizzando il contrasto locale su finestre di vicinato, inizialmente impostate a 20×20 pixel e successivamente affinate a un'estensione di 31×31 pixel su base gaussiana. Questo impianto matematico conferisce all'algoritmo la flessibilità necessaria per discriminare con precisione i gradienti e gli sfondi d'ombra distribuiti sul foglio dai tratti reali della penna, applicando un offset correttivo tramite la costante `ADAPTIVE_THRESH = 10`.

A valle di questo processo, è stato introdotto un filtro non lineare **Median Blur** (testato inizialmente con la costante `MEDIAN_BLUR = 3` e successivamente ottimizzato con un'intensità di kernel pari a 11) avente lo scopo di operare una rimozione del rumore ad alta frequenza. Sfruttando il calcolo della mediana locale, il filtro cancella le linee sottili che costituiscono la griglia dei quadretti del foglio, preservando la continuità strutturale e i fronti di salita dei tratti più marcati dei confini esterni.

4.2 Gestione del Tratto di Penna e Rimozione Quadretti

Un ostacolo critico riscontrato in fase di digitalizzazione era legato all'uso, in alcune mappe di test, di penne dal tratto estremamente sottile, il cui spessore geometrico risultava comparabile a quello delle linee della griglia del foglio. Tale debolezza veniva ulteriormente accentuata negativamente dalla compressione della risoluzione spaziale. Per risolvere questa criticità e ottimizzare le prestazioni, sono stati computati e testati diversi approcci morfologici:

1. **Tentativo di Dilatazione Isolata:** Inizialmente si è tentato di applicare una dilatazione binaria lineare tramite un elemento strutturante quadrato 3×3 (`cv2.dilate`) per espandere i pixel di inchiostro e saldare le discontinuità. Sebbene il tratto principale venisse ricostruito e sigillato correttamente, l'operator amplificava drasticamente il rumore residuo della quadrettatura e lo sfondo in egual misura, generando falsi positivi topologici e inficiando la pulizia complessiva.
2. **Erosione Morfologica Preventiva:** Per preservare i tratti deboli eliminando definitivamente la griglia di sfondo, si è optato per l'inserimento di un'operazione di **Erosione Morfologica** operata direttamente sulla scala di grigi, prima del filtraggio spaziale e della sfocatura. Inizializzando un nucleo elementare monolitico 2×2 tramite l'istruzione `kernel_penna = np.ones((2, 2), np.uint8)`, la funzione `cv2.erode` espande localmente i minimi di intensità luminosa (che in scala di grigi corrispondono al pigmento scuro della penna). Questo ispessimento artificiale preventivo della sezione delle linee permette di innalzare l'azione e il livello del filtro mediano in totale sicurezza, eliminando i quadretti di sfondo senza il rischio di erodere o causare soluzioni di continuità (interruzioni) nelle pareti della mappa.

Listing 3: Pennello ed erosione morfologica

```
1 # Creiamo un pennello elementare 2x2
2 kernel_penna = np.ones((2, 2), np.uint8)
3 # L'erosione in scala di grigi rende i tratti scuri piu spessi
```

```

4 img_gray = cv2.erode(img_gray, kernel_penna, iterations=1)
5

```

3. **Chiusura dei Buchi, Inversione Logica e Post-Processing:** Sulla matrice binarizzata sono state implementate operazioni morfologiche finalizzate a rifinire il tratto. Da un lato, è stata applicata una dilatazione morfologica controllata tramite la costante `ITERAZIONI_DILATAZIONE = 1` e un kernel 3×3 per saldare le micro-interruzioni residue dovute alla rugosità della carta o a variazioni di pressione della mano. In parallelo, è stata implementata un'operazione di **Chiusura Morfologica** (*Closing*) per sigillare le lacune interne ed eliminare piccoli vuoti di inchiostro, evitando al contempo di allargare ulteriormente il perimetro esterno della linea. La configurazione di sogliatura `cv2.THRESH_BINARY_INV` inverte infine il contrasto del tensore, mappando l'inchiostro come pixel attivi (255) e lo sfondo cartaceo come spazio nullo (0), ponendo la matrice nella condizione standard per l'estrazione delle features.

Listing 4: Applicazione della chiusura morfologica per la sigillatura dei vuoti interni.

```

1 # MORPH_CLOSE salda i buchi interni al tratto senza alterare i
  bordi esterni
2 kernel_chiusura = np.ones((5, 5), np.uint8)
3 img_binaria = cv2.morphologyEx(img_binaria, cv2.MORPH_CLOSE,
  kernel_chiusura, iterations=2)
4

```

Nota sulla rimozione delle funzioni legacy: Risulta fondamentale sottolineare la rimozione strategica della vecchia funzione di pulizia globale (denominata internamente nei log come "Vacuum Cleaner"). Sebbene tale funzione si fosse rivelata estremamente efficace nel purificare i margini esterni dell'immagine da macro-artefatti isolati, essa agiva indiscriminatamente eliminando anche i singoli caratteri alfanumerici e le lettere scritte all'interno degli stati. Questi elementi costituiscono il fulcro informativo necessario per il modulo di etichettatura semantica, il successivo matching dei territori e la corretta interpretazione della mappa.

5 Integrazione dei Moduli nell'Hub Master (da mettere nella sezione dell'hubmaster)

L'architettura software complessiva del progetto è rigorosamente improntata a un approccio modulare, governato dal principio cardine della separazione delle responsabilità (*Separation of Concerns*). All'interno di questo impianto ingegneristico, le competenze strettamente legate alla Computer Vision e alla manipolazione dell'immagine vengono nettamente separate e isolate rispetto alle logiche di controllo e di orchestrazione di alto livello.

Il file `modulo_digitalizzatore.py` assume quindi il ruolo fondamentale di strato di astrazione dell'hardware e dell'ambiente fisico circostante, il quale è rappresentato nello specifico dalla fotografia grezza della mappa cartacea. L'obiettivo primario di questo layer è quello di incapsulare e schermare l'intera complessità derivante dai fattori distorcenti estrinseci della cattura analogica, isolando in maniera deterministica sia le problematiche legate al rumore ottico sia le fluttuazioni tipiche del rumore di acquisizione.

L'integrazione di questo sottosistema all'interno del file orchestratore principale, denominato `hub_master.py`, è strutturata per garantire un flusso di dati rigorosamente unidirezionale e si sviluppa attraverso una serie di passaggi sequenziali e interconnessi:

5.1 Meccanismo di Iniezione e Gestione dello Spazio dei Nomi

Il processo di accoppiamento software ha inizio nelle prime linee esecutive del file orchestratore. L'integrazione avviene tramite un'iniezione delle dipendenze realizzata mediante l'importazione formale del modulo: l'istruzione `import modulo_digitalizzatore`, collocata in testa allo script `hub_master.py`, carica interamente in memoria lo spazio dei nomi (*namespace*) relativo al modulo di pre-elaborazione grafica.

Questa precisa scelta di design rende immediatamente disponibili tutte le routine e le funzioni di computazione geometrica necessarie all'architettura master, ma al contempo preserva l'incapsulamento del codice, evitando di esporre all'esterno le variabili locali, i parametri interni e le costanti di configurazione dei filtri spaziali e morfologici.

5.2 Invocazione della Pipeline e Agnosticismo dell'Interfaccia

Il punto di contatto esecutivo tra l'orchestratore e l'astrazione dell'immagine è governato da un contratto di interfaccia rigido, definito mediante l'utilizzo di una funzione pura. All'interno del corpo della funzione principale dell'hub, identificata come `avvia_hub(image_path)`, la primissima istruzione esecutiva delega l'intera fase di filtraggio invocando direttamente la routine esposta `modulo_digitalizzatore ottieni_matrice_binaria(image_path)`.

In questa fase, l'hub master si dimostra completamente agnostico rispetto alle logiche di elaborazione della Computer Vision: esso non possiede alcuna conoscenza algoritmica riguardo alle modalità con cui l'immagine viene pulita, normalizzata, filtrata o binarizzata. L'hub si limita esclusivamente a passare come unico parametro di input la stringa contenente il percorso del file fisico (`image_path`), attendendo in modo sincrono la risoluzione della pipeline inferiore.

5.3 Sincronizzazione dei Tensori e Flusso di Ritorno per i Moduli di Inferenza

Una volta completate le operazioni di purificazione dell'immagine, il modulo digitalizzatore restituisce il controllo del flusso all'orchestratore principale attraverso un contratto di ritorno strutturato. Questo passaggio di consegne pulito si realizza mediante la restituzione di una tupla di puntatori a matrici e tensori NumPy.

L'hub master cattura istantaneamente questi riferimenti in memoria, assegnandoli in modo diretto alle variabili locali `img_color` (che mappa la matrice originale nello spazio colore BGR) e `img_binaria` (che rappresenta la maschera binaria pulita e invertita).

Questo meccanismo di sincronizzazione consente all'hub master di operare immediatamente su un set di dati già normalizzato, standardizzato e geometricamente coerente. Da questo momento in poi, la matrice binaria — configurata tramite inversione logica per mappare l'inchiostro come pixel attivi (255) e lo sfondo cartaceo come spazio nullo (0) — diventa la sorgente informativa primaria del sistema.

Su di essa, l'hub avvia in totale sicurezza le fasi successive di analisi geometrica avanzata, segmentazione topologica e inferenza algebrica. Tali processi includono l'estrazione delle componenti connesse per la mappatura dei confini esterni e l'isolamento dei singoli

caratteri alfanumerici e delle lettere interne agli stati, elementi essenziali che alimentano il successivo modulo di Machine Learning deputato all'etichettatura semantica e al matching dei territori.

6 L'Hub Master: Integrazione e Logica di Sistema

L'Hub Master coordina i moduli e risolve le criticità algoritmiche emerse durante l'unione delle varie parti. Nel primo test completo vi fu un'esplosione di falsi positivi poiché mancava la rimozione del rumore globale.

6.1 Classificazione tramite Analisi delle Aree

Per filtrare gli elementi, è stata introdotta una classificazione basata sulla funzione `connectedComponent` valutando l'area in pixel delle "isole":

- **Area < 300/400:** Classificata come rumore o "polvere" e scartata.
- **Area compresa tra 300/400 e 15.000:** Identificata come potenziale carattere alfanumerico (in grado di sopravvivere alla pulizia) e inviata al modulo ML.
- **Area > 15.000:** Identificata come confine geografico o stato.

Eventuali falsi positivi residui (come un "7" rilevato nel rumore esterno alla mappa) vengono neutralizzati dalla funzione `cv2.pointPolygonTest`, la quale garantisce che solo i caratteri contenuti *all'interno* di un poligono chiuso vengano considerati nel calcolo dei percorsi.

6.2 Topologia degli Stati e Colorazione

Un problema iniziale riguardava l'uso della funzione `cv2.RETR_EXTERNAL`, che analizzava unicamente il contorno perimetrale globale. Per separare e colorare individualmente gli stati, si è scartato l'uso di algoritmi complessi (come il Teorema dei Quattro Colori) a favore della semplice assegnazione di colori unici da una palette predefinita di 12 toni. La soluzione topologica definitiva ha previsto l'inversione dello spazio di ricerca: invece di concentrarsi sulle linee nere, l'algoritmo utilizza `connectedComponents` per identificare gli spazi bianchi vuoti isolati (usando i confini neri come ostacoli), definendoli in modo perfetto come territori distinti a cui assegnare gli identificativi cromatici.